அட்டவணை 3.3 17ஆம் தொகுதி தனிமங்களின் பொதுப் பண்புகள்

பண்பு	புளூரின்	குளோரின்	புரோமின்	அயோடின்	அஸ்டடின்
இல் இயற் நிலைமை 293 K	வாயு	வாயு	திரவம்	திண்மம்	திண்மம்
அணு எண்	9	17	35	53	85
ஐசோடோப்புகள்	^{19}F	^{35}Cl, ^{37}Cl	^{79}Br	^{127}I	^{210}At, ^{211}At
அணு நிறை ($g.mol^{-1}$ ல் 293 K)	18.99	35.45	79.9	126.9	210
எலக்ட்ரான் அமைப்பு	$[He]2s^2\ 2p^5$	$[Ne]3s^2\ 3p^5$	$[Ar]3d^{10}\ 4s^2\ 4p^5$	$[Kr]4d^{10}\ 5s^2\ 5p^5$	$[Xe]\ 4f^{14}\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^5$
அணு ஆரம்(Å)	1.47	1.75	1.85	1.98	2.02
அடர்த்தி ($g.cm^{-3}$ ல் 293 K)	1.55×10^{-3}	2.89×10^{-3}	3.10	4.93	-
உருகுநிலை (K)	53	171	266	387	573
கொதிநிலை(K)	85	239	332	457	623

பண்புகள்

குளோரின் அதிக வினைத்திறன் மிக்கது. எனவே இயற்கையில் இது தனித்து கிடைப்பதில்லை. வழக்கமாக இது உலோக குளோரைடுகளாகக் கிடைக்கிறது. மிக முக்கியமான குளோரைடு சோடியம் குளோரைடு ஆகும். இது கடல் நீரில் காணப்படுகிறது.

தயாரித்தல்

மாங்கனீஸ் டைஆக்சைடு முன்னிலையில் குளோரைடுகளை அடர் கந்தக அமிலத்துடன் வினைபடுத்தி குளோரின் தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$4NaCl + MnO_2 + 4H_2SO_4 \longrightarrow Cl_2 + MnCl_2 + 4NaHSO_4 + 2H_2O$$

மாங்கனீஸ் டைஆக்சைடு, லெட் டைஆக்சைடு, பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் அல்லது டைகுரோமேட் போன்ற பல்வேறு ஆக்சிஜனேற்றிகளை பயன்படுத்தி ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்து குளோரினைப் பெறலாம்.

$$PbO_2 + 4HCl \longrightarrow PbCl_2 + 2H_2O + Cl_2$$

$$MnO_2 + 4HCl \longrightarrow MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$$

$$2KMnO_4 + 16HCl \longrightarrow 2KCl + 2MnCl_2 + 8H_2O + 5Cl_2$$

$$K_2Cr_2O_7 + 14HCl \longrightarrow 2KCl + 2CrCl_3 + 7H_2O + 3Cl_2$$

சலவைத் தூளை கனிம அமிலங்களுடன் வினைபடுத்தும் போது குளோரின் வெளியேறுகிறது.

$$CaOCl_2 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + Cl_2$$

$$CaOCl_2 + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + H_2O + Cl_2$$

XII U3-P-block.indd 92 21-12-2022 18:33:56